



中华人民共和国国家标准

GB/T 45214—2025



人全基因组高通量测序数据质量评价方法

Data quality evaluation method of human whole genome sequencing

2025-01-24 发布

2026-02-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 3

5 质量要求 4

6 评价方法 6

附录 A（资料性） 人基因组标准品信息 8

参考文献..... 9



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家药品监督管理局提出。

本文件由全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会(SAC/TC 136)归口。

本文件起草单位：中国食品药品检定研究院、深圳华大智造科技股份有限公司、上海思路迪生物医学科技有限公司、因美纳(中国)科学器材有限公司、中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)、赛纳生物科技(北京)有限公司、深圳市海普洛斯生物科技有限公司、北京泛生子基因科技有限公司、深圳铭毅智造科技有限公司、深圳华大基因股份有限公司、北京市医疗器械检验研究院(北京市医用生物防护装备检验研究中心)、上海国际人类表型组研究院。

本文件主要起草人：李丽莉、赵霞、何庆仲、刘方芳、慈维敏、陈子天、陈实富、胡云富、伍建、彭继光、陈芳、王瑞霞、石乐明、丁国徽、黄杰。



人全基因组高通量测序数据质量评价方法

1 范围

本文件界定了人全基因组高通量测序数据质量的术语和定义,规定了质量要求,描述了相应的评价方法。

本文件适用于使用高通量基因测序技术对人类基因组 DNA 样本进行全基因组测序的数据质量评价。

本文件不适用于双脱氧链终止法测序[Sanger(桑格)测序]技术和单分子测序技术,以及人体样本的从头测序、单体型测序、人体肿瘤组织样本测序,也不适用于人类样本中含有的动物、植物、病毒、细菌、寄生虫等测序。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

人全基因组高通量测序 human whole genome sequencing

对人类不同个体或群体进行全基因组测序。

注:包括人的 23 对染色体核酸序列、线粒体核酸序列。

3.2

文库 library

加上接头(已知序列的 DNA 片段)的待测序片段分子群。

注:通常按照是否依赖 PCR 扩增过程而构建,分成 PCR 文库(经过一定循环数的 PCR 扩增过程而构建的测序上机文库)和 PCR-free 文库(不依赖 PCR 扩增过程而直接构建的测序上机文库)。

3.3

标签拆分率 barcode split rate or index split rate

在多样本混合测序时,正确识别并分配标签的测序片段数占总测序片段数的百分比。

3.4

碱基识别质量百分比 percentage of base call quality

碱基识别质量在规定阈值以上的测序碱基数占测序碱基总数的百分比。

注:通常以 Q20、Q30 等表示。

3.5

GC 含量 GC content

测序片段碱基中鸟嘌呤(Guanine,G)和胞嘧啶(Cytosine,C)的加和数量占有嘌呤碱基[腺嘌呤(Adenine,A)和鸟嘌呤]和嘧啶碱基[胸腺嘧啶(Thymine,T)和胞嘧啶]总数量的百分比。

3.6

数据过滤 data filtering

对原始测序片段进行去除低质量、N 碱基、接头污染及其他任何不符合下游分析要求的测序片段的处理过程。

3.7

测序原始碱基数 sequencing raw base

测序后未经数据过滤的碱基总数。

注：简称原始数据量。

3.8

人参考基因组序列 human reference genome sequence

公开发布供参比的人全基因组序列。

示例：如 hs37 d5、hg38、hg19 等。

3.9

基因组比对率 mapping reads rate

比对到人参考基因组序列的测序片段占总体有效测序片段的百分比。

3.10

有效测序深度 effective sequencing depth

经过数据过滤、序列比对、去重后获得的一个全基因组测序样本的平均测序深度。计算方法用式(1)表示为：

$$ESD = (TBNMGNR - TBNDSR) / TBNGNR \quad \dots\dots\dots (1)$$

式中：

ESD ——有效测序深度，以×表示；

TBNMGNR ——比对到基因组非 N 区域的总碱基数量，以 bp 表示；

TBNDSR ——重复序列片段的总碱基数量，以 bp 表示；

TBNGNR ——基因组非 N 区的总碱基数量，以 bp 表示。

3.11

碱基错配比率 base mismatch rate

与参考基因组序列不一致的碱基总数除以比对上参考基因组序列的碱基总数的百分比。

3.12

重复测序片段比率 duplication rate

比对到参考序列的位置、方向及碱基序列均一致的测序片段总数除以比对上参考序列的测序片段总数的百分比。

3.13

20×测序覆盖率 coverage rate of sequencing at least 20×

测序片段与参考基因组比对后，参考基因组上至少被测序片段覆盖 20 次的非 N 碱基数目占非 N 碱基总数的百分比。

3.14

插入缺失变异 insertion and deletion; InDel

基因组 DNA 中核苷酸插入/缺失片段长度小于或等于 50 bp 的基因突变。

3.15

结构性变异 structural variation; SV

长度大于 50bp 的大片段发生序列变化和位置关系变化。

注：包括缺失、插入、重复、倒位、易位。

3.16

标准变异数据集 standard variation dataset

基于基因组标准品构建的高置信突变信息集合。

3.17

准确度 precision

检测到的真正基因变异位点个数占检测到的全部基因变异位点个数的百分比。计算方法用式(2)表示为:

$$PC=TP/(TP+FP)\times 100\% \quad \cdots\cdots\cdots(2)$$

式中:

PC —— 变异检测的准确度;

TP —— 与标准变异数据集基因变异位点一致的检测基因变异位点个数;

FP —— 与标准变异数据集基因变异位点不一致的检测基因变异位点个数。

注:区别于其他领域 precision 的含义,precision 在测序领域专指变异检测统计结果的准确度。

[来源:YY/T 1723—2020,5.4.1.2,有修改]

3.18

灵敏度 sensitivity

检测到的真正基因变异位点个数占标准变异集的所有基因变异位点个数的百分比。计算方法用式(3)表示为:

$$SE=TP/(TP+FN)\times 100\% \quad \cdots\cdots\cdots(3)$$

式中:

SE —— 变异检测的灵敏度;

TP —— 与标准变异数据集基因变异位点一致的检测基因变异位点个数;

FN —— 标准变异数据集中包含,但未被检出的基因变异位点个数。

[来源:YY/T 1723—2020,5.4.1.2,有修改]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

$A_{260/230}$:260 nm 与 230 nm 的吸光度比值(Absorbance Ratio at 260 nm to 230 nm)

$A_{260/280}$:260 nm 与 280 nm 的吸光度比值(Absorbance Ratio at 260 nm to 280 nm)

bp:碱基对(base pair)

DNA:脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid)

ESD:有效测序深度(Effective Sequencing Depth)

FN:假阴(False Negative)

FP:假阳(False Positive)

GC:鸟嘌呤和胞嘧啶(Guanine and Cytosine)

kb:千碱基对(kilo base pair)

OD:光密度(Optical Density)

PC:准确度(Precision)

PCR:聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)

PCR-free:不需要聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction-free)

PE: 双端 (Paired-End)

pH: 氢离子浓度指数 (Potential of Hydrogen)

RNA: 核糖核酸 (Ribonucleic Acid)

SE: 灵敏度 (Sensitivity)

SNP: 单核苷酸多态性 (Single Nucleotide Polymorphism)

TBNDNR: 重复序列片段的总碱基数量 (Total Base Number of Duplicate Sequence Reads)

TBNGNR: 基因组非 N 区的总碱基数量 (Total Base Number of the Genome non-N Regions)

TBNMGNR: 比对到基因组非 N 区域的总碱基数量 (Total Base Number of Mapped to Genome non-N Regions)

TP: 真阳 (True Positive)

5 质量要求

5.1 样本质量要求

5.1.1 样本类型

测序样本类型为人基因组 DNA。DNA 的来源主要为人全血、血液白膜层、唾液、羊水、口腔拭子、正常组织和正常细胞系,样本来源信息清晰,且保存、运输得当,无明显污染。

本文件采用经国家权威机构批准发布的正常人细胞系提取的人基因组 DNA 作为质量评价指标的实物标准。

注: 本文件所涉及的人基因组 DNA 实物标准信息见附录 A。

5.1.2 DNA 样本质量

5.1.2.1 DNA 样本的完整度

基因组 DNA 完整,没有明显降解。通常使用 1%~2% 琼脂糖电泳,基因组条带集中在 23 kb 及以上,无明显拖尾或弥散。

5.1.2.2 DNA 样本的纯度

DNA 样本透明澄清,无明显黏稠状,无明显色素或杂质。DNA 样本中无 RNA、蛋白残留。通常使用紫外分光光度计测定,以 OD 值 ($A_{260/280}$ 、 $A_{260/230}$) 来表示。DNA 样本的纯度应符合建库试剂的要求。

5.1.2.3 DNA 样本的体积、浓度和总量

DNA 样本的体积、浓度和总量应符合建库试剂的要求。

5.1.2.4 DNA 样本的溶解缓冲液组分

DNA 样本的溶解缓冲液组分(包括溶解缓冲液的化学试剂配方、pH 等)应符合建库试剂的要求。

5.2 文库质量要求



5.2.1 文库类型

文库类型通常分为无标签和有标签两种。依据建库过程是否依赖 PCR 扩增,区分为 PCR 文库和 PCR-free 文库两种。

5.2.2 文库质量

5.2.2.1 文库的片段大小和分布

DNA 打断片段或/和文库的片段大小和分布应符合建库试剂及测序仪说明书的要求,同时不应存在接头或引物二聚体污染。

5.2.2.2 文库的浓度、体积和总量

文库的浓度、体积和总量应符合建库试剂及测序仪说明书的要求。

5.3 测序质量要求

5.3.1 测序读长和测序类型

根据人全基因组高通量测序应用要求选择测序读长和测序类型,通常为 PE150。

5.3.2 测序原始碱基数

单张测序芯片或单个测序管道的测序原始碱基数应符合测序仪说明书的要求。

5.3.3 碱基识别质量百分比

单张测序芯片的碱基识别质量百分比或单个测序管道的碱基识别质量百分比应符合测序仪说明书的要求,通常 Q30 不小于 85%。

5.3.4 标签拆分率

当采用有标签文库进行测序时,单张测序芯片的标签拆分率或单个测序管道的标签拆分率应符合测序仪说明书的要求。

5.4 单样本测序数据质量要求

5.4.1 基因组比对率

应符合人全基因组高通量测序的要求,常规样本类型的基因组比对率应不小于 99%,如来源于细胞系、全血、白膜层、组织等。少量样本类型的基因组比对率应不小于 70%,如唾液、口腔拭子、羊水等。

5.4.2 GC 含量

应符合人全基因组高通量测序的要求,通常单样本的 GC 含量应为 39%~43%。

注:在实验室方法建立之初,当检测人基因组 DNA 实物标准的 GC 含量正常时,而非标准品的 GC 含量严重偏离上述推荐阈值时,需要对影响 DNA 样本质量的因素(包括但不限于样本来源或样本提取方法)进行问题排查。

5.4.3 有效测序深度

单样本的有效测序深度应符合人全基因组高通量测序的要求,通常不小于 40×。

5.4.4 20× 测序覆盖率

单样本的 20× 测序覆盖率应符合人全基因组高通量测序的要求,通常不小于 95%。

5.4.5 重复测序片段比率

单样本的重复测序片段比率应符合人全基因组高通量测序的要求,通常不大于 30%。

5.4.6 碱基错配比率

单样本的碱基错配比率应符合人全基因组高通量测序的要求,通常不大于1%。

5.4.7 特定区域测序覆盖率

单样本的特定区域测序覆盖率应符合人全基因组高通量测序的要求,特定区域的10×测序覆盖率,通常不小于90%。

注:特定区域是指选定的代表性基因,如DUOX2、ETFDH、FMR1、FOXE3、GCDH、GJB2、G6PD、MMACHC、PAH、SLC25A13、SMN1、SMN2等。

5.5 单样本变异检测质量要求

5.5.1 SNP检测质量要求

5.5.1.1 SNP位点数

单样本的SNP位点数应符合人全基因组高通量测序的要求,通常应符合特定分析流程和标准变异数据集下的阈值范围。

5.5.1.2 SNP准确度和灵敏度

单样本的SNP准确度和灵敏度应符合人全基因组高通量测序的要求,当使用人基因组DNA实物标准及配套标准变异集评估时,SNP准确度应不小于99%,灵敏度应不小于98%。

5.5.2 InDel检测质量要求

5.5.2.1 InDel位点数

单样本的InDel位点数应符合人全基因组高通量测序的要求,通常应符合特定分析流程和标准变异数据集下的阈值范围。

5.5.2.2 InDel准确度和灵敏度

单样本的InDel准确度和灵敏度应符合人全基因组高通量测序的要求,当使用人基因组DNA实物标准及配套标准变异集评估时,InDel准确度应不小于90%,灵敏度应不小于90%。

5.5.3 SV检测质量要求

5.5.3.1 SV位点数

单样本的SV位点数应符合人全基因组高通量测序的要求,通常应符合特定分析流程和标准变异数据集下的阈值范围。

5.5.3.2 SV准确度和灵敏度(如适用)

单样本的SV准确度和灵敏度应符合人全基因组高通量测序的要求,当使用人基因组DNA实物标准及配套标准变异集评估时,SV准确度应不小于85%,灵敏度应不小于50%。

6 评价方法

6.1 样本准备

采用人基因组DNA,判断样本质量是否符合5.1的要求。

6.2 文库制备

按照建库试剂说明书进行人全基因组高通量测序文库构建,判断文库质量是否符合 5.2 的要求。

6.3 高通量测序

按照测序仪说明书进行文库上机测序,判断下机原始数据的质量是否符合 5.3 的要求。

6.4 单样本测序数据

单样本原始测序数据进行过滤后,判断数据质量是否符合 5.4 的要求。

6.5 单样本变异检测

使用人基因组标准品和配套标准变异数据集作为参比,判断变异检测准确度和灵敏度是否符合 5.5 的要求。



附 录 A
(资料性)
人基因组标准品信息

A.1 概述

本附录提供了第 5 章中适用的人基因组 DNA 实物标准信息：人基因组标准品、人源 B 淋巴细胞全基因组 DNA 序列标准物质。

A.2 用途



本文件中使用的人基因组标准品原料为健康人外周血白细胞构建永生细胞系提取的基因组 DNA 样本。

A.3 规格和组成

人基因组标准品样本规格和组成见表 A.1。

表 A.1 人基因组标准品样本规格和组成

编号	名称	DNA 来源	细胞来源	人参考基因组序列来源
1	人基因组标准品 DNA 样本	NIFDC-HJ 细胞系	正常男性外周血白细胞构建永生细胞系	人参考基因组 hs37d5

A.4 注意事项

现行国家权威机构发布的标准品、标准物质说明书可在分发单位的网站进行查询下载。说明书的部分内容会根据批次进行变更，以现行有效版本为准。

参 考 文 献

- [1] GB/T 29859—2013 生物信息学术语
 - [2] GB/T 30989—2014 高通量基因测序技术规程
 - [3] GB/T 35537—2017 高通量基因测序结果评价要求
 - [4] GB/T 35890—2018 高通量测序数据系列格式规范
 - [5] GA/T 1693—2020 法庭科学 DNA 二代测序检验规范
 - [6] YY/T 1723—2020 高通量基因测序仪
 - [7] 郝柏林.生物信息学手册[M].2 版.上海:上海科学技术出版社,2002.
 - [8] 陈铭.生物信息学[M].3 版.北京:科学出版社,2018.
 - [9] 杨焕明.基因组学[M].北京:科学出版社,2016.
 - [10] Zook,J.M.,McDaniel,J.,Olson,N.D. et al. An open resource for accurately benchmarking small variant and reference calls. Nat Biotechnol 37,561-566(2019).
 - [11] Krusche,P.,Trigg,L.,Boutros,P.C. et al. Best practices for benchmarking germline small-variant calls in human genomes. Nat Biotechnol 37,555-560(2019).
 - [12] Ren,L.,Duan,X.,Dong,L. et al. Quartet DNA reference materials and datasets for comprehensively evaluating germline variant calling performance. Genome Biol 24,270(2023).
-

